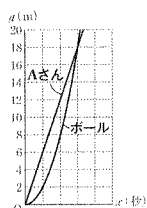


13

関数 $y=ax^2$ の利用
いろいろな関数

- 1 ある坂の上からボールを転がし、転がし始めてから x 秒後に $\frac{1}{2}x^2$ m 進む。このボールが転がり始めてと同時に、Aさんは秒速3mで坂をおり始めた。x秒間にボールとAさんが進んだ距離を y m として、次の問に答えなさい。
- (1) ボール、Aさんがそれぞれ進むようすを表すグラフを、右の図にかきなさい。



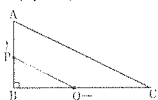
(1)	図にかきなさい。
(2)	6 秒後

ボール... $y = \frac{1}{2}x^2$, Aさん... $y = 3x$

- (2) Aさんがボールに追いついたのは、坂をおり始めてから何秒後か求めなさい。

Aさんがボールに追いつかれるのは、Aさんとボールの進んだ距離が等しくなるときである。
2つのグラフの交点の座標は、(6, 18)

- 2 右の図のように、AB=16cm,



(1)	式 $y = 4x^2$
(2)	x の変域 $0 \leq x \leq 8$
(3)	$4\sqrt{2}$ 秒後

- (1) y を x の式で表しなさい。また、 x の変域を求めなさい。

$y = \frac{1}{2} \times 4x \times 2x$

- (2) $\triangle PBQ$ の面積が $\triangle ABC$ の面積の半分になるのは、2点P、Qが同時にBを出発してから何秒後か求めなさい。

$\frac{1}{2} \triangle ABC = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2} \times 32 \times 16 \right) = 128 (\text{cm}^2)$

$y = 4x^2$ に $y = 128$ を代入して、 $x = \pm 4\sqrt{2}$

$0 \leq x \leq 8$ だから、 $x = 4\sqrt{2}$

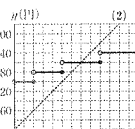
13

関数 $y=ax^2$ の利用
いろいろな関数

- 1 下の表は、ある鉄道の乗車距離と片道の運賃との関係を表したものである。

乗車距離	4kmまで	4kmをこえて10kmまで	10kmをこえて16kmまで	16kmをこえて26kmまで
運賃	150円	180円	210円	240円

乗車距離が x km のときの運賃を y (円) 図とする。右のグラフは、 $0 < x \leq 4$ のときの x と y の関係を表したものである。このとき、次の問に答えなさい。



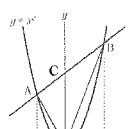
- (1) $0 < x \leq 26$ のときの x と y の関係を表すグラフを完成させなさい。

- (2) 10km 走行するのに、ガソリン 1L を使う車がある。ガソリン代が 1L あたり 150円 であるとき、この車で走行したときに使うガソリン代が、この鉄道に同じ距離だけ乗車したときの運賃より安いのは、走行距離が何km未満のときか求めなさい。

(1)	図にかきなさい。
(2)	14 km 未満

- (2) この車は、1km 走行するのに $\frac{1}{10}$ L のガソリンを使うから、 x km 走行したときのガソリン代を y 円とすると、
 $y = 150 \times \left(\frac{1}{10} \times x \right) = 15x$
(1) のグラフとの交点の x 座標は、14

- 2 右の図のように、関数 $y=x^2$ のグラフ上に2点A、Bがある。A、Bのx座標がそれぞれ-2、3のとき、次の問に答えなさい。A(-2, 4), B(3, 9)



- (1) 直線ABの式を求めなさい。

傾きは、 $\frac{9-4}{3-(-2)} = 1$

$y = x + b$ に $x = 3$, $y = 9$ を代入すると、 $9 = 3 + b$, $b = 6$

- (2) $\triangle OAB$ の面積を求めなさい。直線ABとy軸との交点をCとすると、C(0, 6)

$\triangle OAB = \triangle OAC + \triangle OBC = \frac{1}{2} \times 6 \times 2 + \frac{1}{2} \times 6 \times 3$

- (3) 点Bを通り、 $\triangle OAB$ の面積を2等分する直線の式を求めなさい。

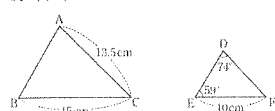
辺OAの midpointの座標は、 $\left(\frac{0+(-2)}{2}, \frac{0+4}{2} \right)$ より、(-1, 2)

2点(3, 9), (-1, 2)を通る直線の式を求めればよい。

14

相似な図形

- 1 次の図で、 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ であるとき、下の問に答えなさい。



- (1) $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ の相似比を求めなさい。

$BC : EF = 15 : 10 = 3 : 2$

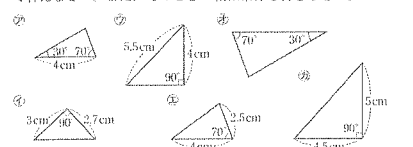
- (2) $\angle C$ の大きさを求めなさい。

$\angle C = \angle F = 180^\circ - (74^\circ + 59^\circ) = 47^\circ$

- (3) 辺DFの長さを求めなさい。

$DF = x$ cm とすると、 $13.5 : x = 3 : 2$, $3x = 27$

- 2 次の図の三角形の中から、相似になっている組を2組選び、記号で答えなさい。また、そのときの相似条件を書きなさい。



(1)	3 : 2
(2)	47
(3)	9 cm

(1)	$\triangle ABC \sim \triangle ACD$
(2)	$\frac{32}{3}$ cm

- 3 右の図の $\triangle ABC$ で、 $\angle ABC = \angle ACD$ である。このとき、次の問に答えなさい。

- (1) 相似な三角形を記号を使って表しなさい。

$\angle A$ は共通、 $\angle ABC = \angle ACD$

- (2) $AD = 6$ cm, $AC = 8$ cm のとき、ABの長さを求めなさい。 $AB = x$ cm とする。

(1)より、 $AB : AC = AC : AD$, $x : 8 = 8 : 6$, $6x = 64$

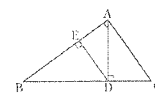
- 4 ある重さの測定値1200gの有効数字を3桁として、有効数字が4桁になる形で表しなさい。

(1)	1.20×10^3 g
-----	----------------------

14

相似な図形

- 1 右の図のように、 $\angle BAC = 90^\circ$ の直角三角形ABCがある。AD $\perp$ BC, DE $\perp$ AB のとき、次の問に答えなさい。

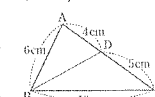


- (1) $\triangle ABC$ と相似な三角形をすべて書きなさい。

直角や共通な角に着目する。

- (2) $AB = 20$ cm, $BC = 25$ cm, $CA = 15$ cm のとき、ADの長さを求めなさい。 $AD = x$ cm とする。 $\triangle DBA \sim \triangle ABC$ より、 $AD : CA = BA : BC$, $x : 15 = 20 : 25$, $25x = 300$

- 2 右の図の $\triangle ABC$ で、 $AB = 6$ cm,



- $BC = 10$ cm, $AD = 4$ cm, $DC = 5$ cm のとき、次の問に答えなさい。

- (1) $\triangle ABC$ と $\triangle ADB$ が相似であることを次のように証明した。[] にあてはまる記号や数、ことばを書きなさい。

【証明】 $\triangle ABC$ と $\triangle ADB$ において、

$AB : AD = 6 : 4 = 3 : 2$ [ア]

$AC : AB = 9 : 6 = [イ] : [ウ]$

よって、 $AB : AD = [エ] : [オ]$ [カ]

また、 $\angle BAC = \angle [キ]$ [ク]

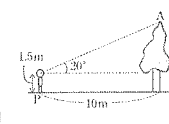
(1), (2)より、[キ] がそれぞれ等しいから、

$\triangle ABC \sim \triangle ADB$

- (2) BDの長さを求めなさい。 $BD = x$ cm とすると、

(1)より、 $CB : BD = 3 : 2$, $10 : x = 3 : 2$

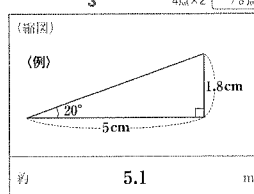
- 3 街路樹から10m離れた地点Pから、街路樹の先端Aを見上げたら、



- 20° 上に見えた。目の高さを1.5mとして、縮図をかいて、街路樹の高さを求めなさい。

縮尺 $\frac{1}{200}$ の縮図をかくと、 $10 \text{ m} = 1000 \text{ cm} \rightarrow 5 \text{ cm}$

$1.8 \times 200 = 360 (\text{cm}) \rightarrow 3.6 \text{ m}$ よって、 $3.6 + 1.5 (\text{m})$



約 5.1 m